

Espaços de Soluções de EDP's e Invariantes Diferenciáveis

Topology Seminars
Department of Mathematics
Federal University of Minas gerais
Brazil

Yuri Ximenes Martins

January 19, 2022

Estudar EDP pode ser:

- Análise, é claro;
- Geometria. Por exemplo, para uma variedade riemanniana (M, g) , a condição geométrica $\text{Ric}_g = 0$ é, na verdade, um sistema de EDP's não-lineares;
- Álgebra. O conjunto de todas as EDP's possui estrutura de anel. Assim, pode-se pensar em estudar as propriedades desse anel, o que traduzirá propriedades gerais das EDP's. Outra possibilidade é considerar o ideal gerado pelas suas EDP's favoritas e olhar para módulos sobre ele (estes são chamados de *D-módulos*);
- Topologia. Como tentaremos elucidar nessas notas, o estudo de uma EDP sobre uma variedade M pode levar a descoberta de invariantes topológicos para M . Tais invariantes geralmente aparecem de duas maneiras diferentes, as quais costumam estar relacionadas.
 1. primeira classe de invariantes. Invariantes de Donaldson, Seiberg-Witten e Gromov-Witten como exemplos;
 2. segunda classe de invariantes. Diferentes tipos de Homologia de Flöer como exemplos.
 3. relação entre elas. Relação entre Homologia de Instantons de Flöer e Invariantes de Donaldson como exemplo. TQC topológicas e conjecturas de unificação (na literatura não há um nome padrão para estas conjecturas).

- exercício 1: é um assunto vasto, bastante técnico, apresentado em pouco tempo e por um alguém que não sabe o que está falando. Então, falhas e imprecisão são naturalmente esperadas nessa etapa. Seu desafio é tentar dar sentido para o que você achar que ficou sem sentido;
- exercício 2: eu me esforcei para evitar a linguagem categoria. Seu desafio é reintroduzi-la.

1 Espaço de Soluções

Iniciamos relembrando que um sistema de EDP's é uma equação da forma

$$D(x_i, f_j, \frac{\partial f_j}{\partial x_{i_1}}, \frac{\partial^2 f_j}{\partial x_{i_2} x_{i_1}}, \dots) = 0, \quad (1)$$

onde $D : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ é uma função. Fala-se que m é o *número de equações* do sistema. Se $\partial^r f_j = 0$ para todo $r > k$, fala-se que o sistema de EDP's tem grau k . Se não existe um tal r , diz-se que o sistema tem grau infinito.

Seja $E \rightarrow M$ um fibrado (qualquer, i.e, não necessariamente vetorial) sobre uma variedade M . Partindo-se de E constrói-se, para cada $k \geq 0$, um novo fibrado $J^k E \rightarrow M$, chamado de *fibrados dos k -jatos* de M . Intuitivamente, a ideia é a seguinte: se o fibrado tangente TE for pensado como uma primeira aproximação de E , então $J^k E$ será uma aproximação de ordem k . Pensando desta maneira, tem-se um mapa $j^k : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(J^k E)$ que a cada seção s associa sua aproximação $j^k s$ de ordem k . Localmente uma seção s se escreve na forma $s = s_j e_j$, onde e_j é uma base local de secções. Isso significa que localmente secções são funções. Isso nos leva a crer que, localmente, a aproximação $j^k s$ nada mais é que a série de Taylor (truncada em ordem k) de s_j . Isto é,

$$j^k s = (x_i, s_j, \frac{\partial s_j}{\partial x_{i_1}}, \frac{\partial^2 s_j}{\partial x_{i_2} x_{i_1}}, \dots).$$

So, looking at (1) vemos que um sistema de m EDP's de ordem k é a versão local de uma aplicação $D : \Gamma(J^k E) \rightarrow \Gamma(F)$, onde F é um fibrado vetorial de posto m . Tal aplicação nada mais é que um mapa $D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ que se fatora por j^k , como abaixo. Fala-se que este é um *operador diferencial* de grau k entre os fibrados E e F . Assim, estudar uma EDP é estudar $S(D) = D^{-1}(0)$, onde D é um operador diferencial.

$$\begin{array}{ccc} & & \Gamma(J^k E) \\ & \nearrow j^k & \downarrow D \\ \Gamma(E) & \xrightarrow{D} & \Gamma(J^k F) \end{array}$$

Então, qual a importância de $S(D)$? Do ponto de vista da análise, a resposta é óbvia. Tentemos, então, entender a importância de $S(D)$ do ponto de vista da topologia. Para

tanto, suponhamos que o operador D possa ser definido não sobre uma variedade M específica, mas para qualquer variedade. Em outras palavras, consideremos uma regra $D_- : M \mapsto D_M$, que a cada variedade M associa um operador diferencial D_M definido sobre ela, e tentemos entender a importância da correspondente regra $S(D_-) : M \mapsto S(D_M)$.

Relembramos que um *cobordismo* entre duas variedades diferenciáveis M e N de dimensão n é uma variedade Σ de dimensão $n+1$ que as tem como bordo, i.e, tal que $\partial\Sigma = M \sqcup N$. Neste caso, fala-se que M e N são *cobordantes* e escreve-se $M \simeq_{cob} N$. Suponhamos que a regra D_- seja invariante por cobordismos, significando que se $M \simeq_{cob} N$, então $S(D_M) \simeq S(D_N)$. Por outro lado, todo difeomorfismo $f : M \rightarrow N$ induz um cobordismo $\Sigma_f : M \rightarrow N$ (basta considerar o cilindro $M \times [0, 1]$ e trocar a componente $M \times 1$ por $N \times 1$ via f). Assim, se duas variedades são difeomorfas, então as correspondentes EDP's possuem espaços de soluções equivalentes. Em outras palavras, $S(D_M)$ é um *invariante diferenciável da variedade M* !

O exemplo padrão de invariante para variedades é a cohomologia de de Rham. Existe uma diferença crucial entre $H_{dR}(M)$ e $S(D_M)$: a cohomologia de de Rham é forte demais. Com efeito, apesar de ser definida utilizando a estrutura diferenciável da variedade, ela é insensível a esta, dependendo apenas do tipo de homotopia. O mesmo não acontece com o espaço de soluções de EDP's: se M e N são apenas homeomorfas, então em geral **não** se tem uma equivalência $S(D_M) \simeq S(D_N)$.

De fato, lembre-se que nossa hipótese é a invariância de $S(D_-)$ por cobordismos, da qual decorre a invariância por difeomorfismos. Para uma variedade M de dimensão n , existem n classes de cohomologia fundamentais $w_1(M), \dots, w_n(M) \in H(M; \mathbb{Z}_2)$, chamadas de *classes de Stiefel-Whitney*. Duas variedades M e N são cobordantes se, e somente se, possuem as mesmas classes de Stiefel-Whitney. Note que, se $f : M \rightarrow N$ é um homeomorfismo, então ele induz um isomorfismo $f^* : H(N; \mathbb{Z}_2) \simeq H(M; \mathbb{Z}_2)$ entre as cohomologias. No entanto, tal isomorfismo **não** precisa mapear $w_i(N)$ em $w_i(M)$. Esse é o caso se M e N têm fibrados tangentes não isomorfos¹.

Se consideramos uma mesma variedade com duas estruturas diferenciáveis diferentes, i.e, $(M, \mathcal{A})$ e $(M, \mathcal{A}')$, então a identidade id_M é sempre um homeomorfismo, mas ela pode não ser um difeomorfismo. Quando existem estruturas diferenciáveis tais que a identidade não é um difeomorfismo, fala-se que a variedade é *exótica*. Da discussão acima segue que cohomologia de de Rham é insensível a tal classe de variedades. Por outro lado, $S(D_M)$ é um candidato em potencial para decidir se M é ou não exótica. Com efeito, se $S(D_{(M, \mathcal{A})})$ não é equivalente a $S(D_{(M, \mathcal{A}')})$, então $D_{(M, \mathcal{A})}$ não é difeomorfa a $D_{(M, \mathcal{A}')}$, o que significa que a identidade não é um difeomorfismo e, portanto, M é exótica.

A principal questão a qual nos colocamos é a seguinte:

(Q1) *como construir regras $M \mapsto D_M$ invariantes por cobordismos?*

Elucidar um método de construção de tais mapas é o principal objetivo destas notas. Neste primeiro seminário, veremos como obter estas regras sem nos preocuparmos com a

¹O primeiro exemplo de variedades homeomorfas com fibrados tangentes não-isomorfos foi dado por Milnor no ICM de 1962.

invariância por cobordismos. A invariância será obtida mostrando $M \mapsto D_M$, a princípio definida para variedades de dimensão n , se estende e fica também definida para variedades com bordo de dimensão $n + 1$ (tal extensão é obtida através da “segunda classe de invariantes” comentada na introdução). Isso significa, em particular, que após ser estendido, o mapa $M \mapsto D_M$ fica definido para n -cobordismos. Desta forma, se ele for functorial, i.e, se ele se definir um functor na categoria $\mathbf{Cob}_n$ que tem n -variedades como objetos e n -cobordismos como morfismos, então a regra inicial será automaticamente invariante, como desejado.

Conforme discutiremos no terceiro seminário, do ponto de vista da física a construção anterior é bastante natural.

2 Estrutura Adicional

Antes de atacarmos diretamente (Q1), notemos que até agora consideramos regras $M \mapsto D_M$ tais que o correspondente mapa $M \mapsto S(D_M)$ é invariante por cobordismos. Relembramos que isso significa que, se M e N são cobordantes, então os **conjuntos** $S(D_M)$ e $S(D_N)$ são equivalentes. No entanto, pode ser que $S(D_M)$ tenha mais estrutura: pode admitir uma topologia natural, uma estrutura de grupo, ou seja lá o que for, i.e, pode ser que $S(D_M)$ seja objeto de uma subcategoria $\mathbf{C} \subset \mathbf{Set}$. Neste caso, é natural procurar por regras tais que, se $M \simeq_{cob} N$, então $S(D_M) \simeq S(D_N)$ não só como conjuntos, mas também como objetos mais complicados (i.e, com mais estrutura).

Neste caso, se F é uma regra que a cada $X \in \mathbf{C}$ associa um invariante $F(X)$ (por exemplo, F pode ser um functor entre $\mathbf{C}$ e alguma outra categoria $\mathbf{D}$). Assim, faz sentido considerar $F(S(D_M))$, que será um novo invariante por cobordismos de M ! Isso significa, pela mesma discussão anterior, que se M admite dois atlas diferenciáveis tais que os correspondentes $F(S(D_M))$ não são isomorfos, então M é exótica.

Conclusão. *quando o espaço de soluções $S(D_M)$ pertence a uma categoria $\mathbf{C}$, podemos gerar novos invariantes exóticos (i.e, que dão obstruções para uma variedade ser exótica) considerando invariantes de $\mathbf{C}$.*

Observação. No caso especial em que S_- se estende a um functor $S_- : \mathbf{Cob}_n \rightarrow \mathbf{C}$ e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é um invariante functorial, então o que estamos fazendo é apenas considerar a composição $F \circ S_-$.

A questão natural agora é:

(Q2) *sob quais condições $S(D)$ admite estruturas adicionais?*

Eis que existe uma estratégia para tentar tornar $S(D)$ uma variedade diferenciável de dimensão finita! Além disso, consegue-se calcular algumas de suas classes características, pertittindo-nos dizer, por exemplo, se ela é ou não orientável. Tal estratégia é consistida dos seguintes passos:

- (P1) introduza topologias em $\Gamma(E)$ e $\Gamma(F)$ de tal modo que se tornem algum tipo de “variedade diferenciável” num contexto em que existe uma versão do teorema da função implícita (TFI);
- (P2) mostre que, em tal contexto, $D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ é uma “função diferenciável” entre “variedades diferenciáveis” para a qual se aplica o TFI, i.e, que tem a secção nula como valor regular;
- (P3) prove que a derivada $dD_s : T\Gamma(E)_s \rightarrow T\Gamma(F)_{Ds}$ em cada ponto s é um operador de índice $\text{Ind}(dD_s)$ finito (i.e, a diferença núcleo e co-núcleo de dimensão finita);
- (P4) mostre que $\text{Ind}(dD_s)$ não depende de s .

O passo (P1) implica que em $S(D) \subset \Gamma(E)$ pode-se tomar a topologia do subespaço. Por outro lado, por (P2) $S(D) = D^{-1}(0)$ é imagem inversa de uma “função diferenciável” na qual se aplica o TFI e, portanto, é uma “subvariedade diferenciável” de $\Gamma(E)$. Para cada s , a dimensão de $TS(D)_s$ é o índice de dD_s , o qual por (P4) não depende de s . Assim, sob tais passos, $S(D)$ é realmente variedade de dimensão finita e igual a $\text{Ind}(dD_s)$.

Observe, no entanto, que para dar verdadeiro significado à estratégia anterior precisamos dizer o que entendemos por “estrutura diferenciável” em $\Gamma(E)$. Para tanto, seja $\mathbf{V} \subset \mathbf{TVec}$ uma subcategoria da categoria dos espaços vetoriais topológicos. Suponhamos que dados $V, W \in \mathbf{V}$ exista uma regra que associa para cada aberto $U \subset V$ um conjunto $\text{Diff}(U; W)$ de funções $f : U \rightarrow W$. Uma tal função será chamada de *função diferenciável em U* . Em termos sucintos: tomemos um par $(\mathbf{V}, \mathcal{D})$, onde $\mathbf{V}$ é uma categoria de espaços vetoriais topológicos e $\mathcal{D}$ é uma regra que a cada $V, W \in \mathbf{V}$ associa um subfeixe do feixe de funções entre V e W . Vamos chamar tal par de *contexto diferenciável*.

Example 1. Tome $\mathbf{V}$ como sendo a subcategoria plena dos espaços vetoriais localmente convexos. Para quaisquer $V, W \in \mathbf{V}$ e todo aberto $U \subset V$, tome $\text{Diff}(U; W)$ como sendo o conjunto dos mapas diferenciáveis (no sentido de espaço localmente convexos), i.e, tais que a derivada de Gateaux existe e é contínua.

Example 2. Faça exatamente o mesmo, mas na categoria dos espaços de Fréchet (a diferenciabilidade é então dada pela derivada de Fréchet). Se restringirmos à subcategoria dos espaços de Fréchet domados (tame Fréchet spaces), então estamos em um contexto no qual vale uma versão do TFI: o teorema de Nash-Moser.

Example 3. Restringindo ainda mais, podemos considerar o contexto dos espaços de Banach. Nele, $\mathbf{V}$ é a categoria dos espaços de Banach e $\mathcal{D}$ é dada pelas funções que tem derivada total de Fréchet (como espaços de Banach possuem norma globalmente definida, pode-se falar da derivada total de Fréchet, que é aquela cujas derivadas direcionais coincidem com as derivadas de Fréchet). Aqui tem-se uma versão idêntica à usual (i.e, para espaços euclidianos) do TFI.

Definimos uma *variedade diferenciável* num contexto $(\mathbf{V}, \mathcal{D})$ como sendo um espaço topológico X localmente modelado por objetos de tal contexto. Precisamente, para todo ponto $x \in X$ existem um aberto $U_i \subset X$, com $x \in U_i$, um espaço vetorial topológico $V_i \in \mathbf{V}$ e um homeomorfismo sobre sua imagem $\varphi_i : U_i \rightarrow V_i$, escolhidos de tal forma que as funções de transição $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ pertençam à $\text{Diff}(\varphi_i(U_{ij}); V_j)$.

Example 4. Uma variedade no contexto dos espaços localmente convexos (chamada de *variedade localmente convexa*) é um espaço topológico coberto por abertos homeomorfos a abertos de espaços localmente convexos, de tal forma que as funções de transição tem derivada de Gauteaux contínua. Analogamente, tem-se as variedades de Fréchet, as variedades domadas de Fréchet, as variedades de Banach, etc.

Antes de tentarmos efetivamente realizar a estratégia apresentada, façamos algumas observações gerais:

- (O1) como o TFI é um resultado local e variedades são objetos locais, se o TFI vale num contexto $(\mathbf{V}, \mathcal{D})$, então ele também vale para variedades modeladas sobre $(\mathbf{V}, \mathcal{D})$. Portanto, dos exemplos anteriores concluímos que variedades de Banach (ou pelo menos de Fréchet) são as estruturas de interesse sobre $\Gamma(E)$ e $\Gamma(F)$. Introduzindo-as teremos concluído o passo (P1);
- (O2) seja $\mathbf{C} \subset \mathbf{TVec}$ categoria na qual o índice de morfismos é invariante por homotopia. Mais precisamente, suponha que dados morfismos $T_i : V_i \rightarrow W_i$, com $i = 0, 1$, de índice finito, e família $\bar{T}_t : V_t \rightarrow W_t$, com $t \in [0, 1]$, variando continuamente e tal que $\bar{T}_i = T_i$, então $\text{Ind}(T_0) = \text{Ind}(T_1)$. O exemplo clássico de tal categoria é aquela dada por espaços de Banach e operadores de Fredholm (relembramos que um mapa entre espaços de Banach é dito ser de Fredholm se é linear, contínuo e possui núcleo e co-núcleo de dimensão finita);
- (O3) voltemos ao nosso contexto e suponhamos que o operador $D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ seja tal que a derivada $dD_s : T\Gamma(E)_s \rightarrow T\Gamma(F)_{D_s}$ em cada ponto pertença a uma categoria $\mathbf{C}$ como acima. Chamaremos tais operadores de *operadores diferenciais de índice invariante*. Sejam $s, s' \in \Gamma(E)$ secções homotópicas. Mais precisamente, suponha a existência de um caminho contínuo $H : [0, 1] \rightarrow \Gamma(E)$ tal que $s(0) = s$ e $s(1) = s'$. Então, a regra $t \mapsto dD_{H(t)}$ define homotopia entre dD_s e $dD_{s'}$. Assim, se $\Gamma(E)$ é conexo por caminhos, então $\text{Ind}(dD_s)$ independe de s , que é exatamente o passo (P4). Em particular, se $\Gamma(E)$ é conexo por caminhos e D tem derivadas Fredholm, então valem (P3) e (P4).

Por meio das observações acima chegamos à seguinte conclusão: se $\Gamma(E)$ e $\Gamma(F)$ estão dotados de topologias que os tornam variedades de Fréchet ou Banach e tal que $\Gamma(E)$ é conexo por caminhos, então todo mapa diferenciável $D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ (i.e, que satisfaz (P2)) com derivadas cumprindo (O3) satisfaz (P1)-(P4). Temos alguns problemas:

- (p1) existem várias topologias naturais nas quais, apesar de tornarem $\Gamma(E)$ e $\Gamma(F)$ variedades de Fréchet/Banach, um o operador diferencial nunca é contínuo;
- (p2) mesmo que a topologia escolhida seja tal que operadores diferenciais são todos contínuos, existem operadores diferenciáveis cuja derivada dD_s não possui índice finito e invariante por homotopia;
- (p3) finalmente, ainda que a topologia permita que D seja diferenciável e ainda que D tenha derivada de índice finito e invariante por homotopia, pode ser que $\Gamma(E)$ não seja conexo por caminhos, significando que a dimensão de $S(D)$ não está bem definida.

Para fixar (p1), a ideia é procurar por topologias universais que tornem espaços de secções variedades de Banach e nas quais um operador diferencial é sempre contínuo. Tais topologias existem e são geradas pelas *normas de Sobolev* $\| - \|_{k,p}$, onde k é a ordem máximas das derivadas levadas em consideração e p está relacionado com o espaço L^p , conforme discutimos no Apêndice. Assim, intuitivamente, a topologia (k,p) de Sobolev é aquela obtida pela topologia L^p levando-se em consideração derivadas de ordem até k . Além disso, com elas toda função contínua pode ser uniformemente aproximada por uma diferenciável. Isso significa que qualquer operador diferencial $D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ é aproximado por um mapa diferenciável.

Para (p2), basta trabalhar na classe dos *operadores diferenciais elípticos*, pois com a topologia de Sobolev eles sempre possuem derivada Fredholm. Para (p3), observe que, se E é vetorial, então $\Gamma(E)$ também é um espaço vetorial, de modo que com as topologias de Sobolev tal espaço de secções é não só uma variedade de Banach, mas na verdade de um espaço de Banach. Em particular, é um espaço vetorial topológico. Mas, todo espaço vetorial topológico é convexo e, portanto, conexo por caminhos. No caso geral, com a.....

Em suma, após toda essa discussão (faltando dizer o que são a norma de Sobolev e o que é um operador elíptico), temos o seguinte meta-teorema:

Theorem 1. *Seja M uma variedade conexa e sejam $E, F \rightarrow M$ fibrados vetoriais sobre M . Seja $D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ um operador diferencial que é diferenciável e elíptico com respeito à topologia de Sobolev. Neste caso, se $s = 0$ é valor regular, então $S(D) = D^{-1}(0)$ é uma subvariedade de Banach de $\Gamma(E)$, com dimensão finita e dada pelo índice de Fredholm de dD_s , seja qual for o s .*

Agora observe que, no caso em que E é vetorial, então $\Gamma(E)$ é não apenas uma variedade de Banach, mas na verdade um espaço de Banach. Além disso, $\Gamma(E) \simeq T\Gamma(E)_s$ para todo s . Assim, as derivadas dD_s podem ser vistas como operadores lineares entre $\Gamma(E)$ e $\Gamma(F)$. Se a variedade M for compacta, o teorema de Atiyah-Singer se aplica e então obtemos uma maneira de calcular a dimensão de $S(D)$:

$$\dim S(D) = \text{Ind}(dD_s) = \langle \text{ch}(D) \cup \text{Td}(M), [M] \rangle,$$

onde $\text{Td}(M)$ é a *classe de Todd* de M , obtida via teoria de Chern-Weil como sendo a classe característica de $TM \otimes \mathbb{C}$ definida pela função característica

$$\text{Td}(x_1, \dots, x_n) = \prod_i \frac{x_i}{1 - \exp(-x_i)}.$$

- maneira da K -teoria de descrever o teorema de Atiyah-Singer.

Agora que sabemos que sob certas condições $S(D)$ é uma variedade com dimensão dada por uma expressão bem estabelecida, digamos algumas palavras a respeito de suas classes características. Pelo o que vimos acima, podemos sempre supor que E é vetorial. Neste caso, para qualquer topologia que torne $\Gamma(E)$ um espaço vetorial topológico (em particular para a topologia de Sobolev), tal que espaço é contrátil. Assim, $H^k(\Gamma(E)) = 0$ para todo $k > 0$ e para qualquer que seja o coeficiente. Em particular, se consideramos fibrados complexos (resp. reais) sobre $\Gamma(E)$, então suas classes de Chern (resp. de Stiefel-Whitney) serão todas nulas. Isso **não** significa que classes características de fibrados sobre a subvariedade $S(D) \subset \Gamma(E)$ são nulas. De fato, nem todo fibrado sobre $S(D)$ é o pullback de um fibrado sobre $\Gamma(E)$. Para o caso do fibrado tangente, entanto, tem-se uma boa relação.

Suponha que $\Gamma(E)$ não é apenas Banach, mas Hilbert (existe uma topologia de Sobolev para a qual isso é satisfeito). Então em cada ponto $TS(D)_s$ tem um completo ortogonal, o que nos dá uma decomposição em termos de fibrados $T\Gamma(E) \simeq TS(D) \oplus \nu$, onde ν é chamado de *fibrado normal*. Tomando as classes de Stiefel-Whitney obtemos

$$0 = w_k(\Gamma(E)) = \bigoplus_{i+j=k} w_i(S(D)) \cdot w_j(\nu).$$

Por exemplo, para $k = 1$ temos a equação (lembre-se que por definição a classe de Stiefel-Whitney de ordem zero é igual a um)

$$0 = w_0(S(D)) \cdot w_1(\nu) + w_1(S(D)) \cdot w_0(\nu) = w_1(\nu) + w_1(S(D)),$$

o que implica (já que o coeficiente é $\mathbb{Z}_2$), $w_1(S(D)) = w_1(\nu)$. Isso significa que $S(D)$ é orientável se, e somente se, ν o é. Se $w_1(\nu) = 0 = w_1(S(D))$, chega-se à mesma equação anterior, mas para $k = 2$. Isso significa que $S(D)$ é spin se, e somente se, ν o é.

- essa abordagem não é boa, usar K -teoria.....

3 Funcionais

Agora que já temos um resultado sobre a estrutura do espaço de soluções de regras $M \mapsto D_M$, tratemos de construir tais regras. Em outras palavras, agora que temos uma resposta para (Q2), tentemos obter uma resposta para (Q1). A ideia geral é a seguinte. Suponha que ao invés de uma regra $M \mapsto D_M$ tem-se outra regra que a cada variedade M associa um funcional $S_M : A(M) \rightarrow \mathbb{R}$, definido em algum conjunto $A(M)$, dependente de

M . Se $A(M)$ e $\mathbb{R}$ são variedades sobre algum contexto $(\mathbf{V}; \mathcal{D})$ tal que S_M é diferenciável, então podemos pensar em encontrar seus pontos críticos, i.e, podemos procurar pela pré-imagem pelo zero da derivada $dS_M : TA(M) \rightarrow T\mathbb{R}$. Todo mapa entre fibrados induz um mapa entre o espaço de secções. Assim, para cada M temos $dS_M : \Gamma(TA(M)) \rightarrow \Gamma(T\mathbb{R})$, de modo que $M \mapsto F_M$ induz uma regra $M \mapsto D_M$, com $D_M = dS_M$.

Precisamos, então, construir funcionais que façam sentido sobre qualquer variedade dentro de uma classe especificada. Em geral, toma-se $A(M)$ como sendo o conjunto de certas estruturas sobre a variedade M . O funcional $S_M : A(M) \rightarrow \mathbb{R}$ é, então, a regra que a cada estrutura associa a sua “energia”. De forma mais precisa, com isto queremos dizer que, em geral, o funcional é pontualmente da forma $S_M = K_M - V_M$, onde K_M é uma função quadrática. Fala-se que K_M é o funcional *energia cinética*, enquanto que V_M é chamado de funcional *energia potencial*. Em tais situações, a equação $dS_M = 0$ é chamada de *equação de movimento* das estruturas em $A(M)$.

Casos típicos são os seguintes:

Example 5. Consideramos $A(M)$ como o espaço de secções $\Gamma(E_M)$ de algum fibrado sobre a variedade M e definimos

$$S_M[s] = \int_M \langle s, D_M s \rangle, \quad (2)$$

onde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é algum pareamento não-degenerado que associa pares de secções à n -formas, e D é um operador diferencial de E_M em E_M . Tais funcionais são do tipo energia, mas com a parte potencial nula. Teorias deste tipo são chamadas de *teorias cinéticas definidas pelo operador diferencial D_M* . Se $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é simétrico (resp. anti-simétrico) e D_M é formalmente autoadjunto (resp. formalmente anti-autoadjunto), então a EDP definida pela derivada de S_M coincide com aquela definida por D_M . Em outras palavras, a equação de movimento é simplesmente $D_M s = 0$.

Example 6. Em certas situações a teoria é puramente cinética (como acima), mas não é necessariamente definida por um único operador diferencial D . Por exemplo, podemos ter

$$S_M[s] = \int_M \langle s, D_M s \rangle + \int_M (s, D'_M s), \quad (3)$$

onde D e D' são dois operadores distintos, ao passo que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e $(\cdot, \cdot)$ são dois pareamentos (possivelmente idênticos). No caso particular em que $D'_M = id$, fala-se que $S_M[s]$ é o funcional definido por D_M acrescido de um *termo de massa*.

Example 7. Outra possibilidade é tomar $A(M) = C^\infty(\Sigma; M)$. Tal conjunto coincide com o espaço de secções do fibrado $\Sigma \times M \rightarrow \Sigma$. Assim, se Σ é compacto, ele possui estrutura de variedade de Banach. Então, podemos repetir as situações anteriores e considerar funcionais cinéticos da forma $S_M[\varphi] = \int_\Sigma \langle \varphi, D\varphi \rangle$ ou somas de mapas desse tipo. Da mesma forma, se D é formalmente auto-adjunto e o pareamento é simétrico, então a equação de movimento é $D\varphi = 0$.

Example 8. Um exemplo concreto: para cada variedade semi-riemanniana (M, g) considere $\Sigma = [0, 1]$, de modo que $A(M) = \text{Path}(M)$, e tome

$$F_M[\gamma] = \int_t g(\gamma', \gamma') \omega_g,$$

Tal funcional coincide com o funcional energia que estudamos em geometria riemanniana. Lá aprendemos que uma geodésica é precisamente um caminho que extremiza tal funcional. Aqui podemos reobter isso de maneira simples: bastando notar que o adjunto formal da derivada ao longo de curvas é a derivada covariante ao longo de curvas $\frac{D}{dt}$. Desta forma, $D = \frac{D}{dt} \frac{d}{dt}$ é um operador formalmente autoadjunto e o funcional anterior se reescreve na forma $\int_t \langle \gamma, D\gamma \rangle$, cuja equação de movimento é $D\gamma = \frac{D}{dt} \frac{d}{dt} \gamma = 0$, i.e, a equação da geodésica!

Quando um funcional $S_M : A(M) \rightarrow \mathbb{R}$ é limitado, dele podemos extrair não só seus pontos críticos, mas também seus mínimos/máximos globais. Por exemplo, em contextos físicos, onde S_M é um funcional energia que, como o próprio nome diz, descreve a energia de um sistema, ele é naturalmente limitado. Na física, as configurações com menor energia possível descrevem os possíveis *vácuos* do sistema. Do ponto de vista matemático, encontrar os mínimos globais de S_M se traduz numa segunda equação diferencial. Assim, cada regra $M \mapsto S_M$ tal que S_M é limitado define ao menos outras duas regras: a primeira $M \mapsto dS_M$, que considera a equação de movimento de S_M , e a segunda $M \mapsto \min dS_M$, que associa a equação dos mínimos globais de S_M .

Outra classe de soluções das equações de movimento que podem ser consideradas são aquelas que se parecem com partículas. Deixe-nos explicar. Um caminho $\gamma : [0, 1] \rightarrow M$ pode ser pensado como a trajetória de uma partícula em M . Assim, soluções das equações de movimento de funcionais S_M para os quais $A(M) \subset \text{Path}(M)$ descrevem trajetórias de partículas especiais: aquelas que extremizam S_M . Acontece que, em geral, $A(M)$ é um conjunto de objetos que possuem muitos graus de liberdade, e não apenas um, como é o caso dos caminhos. Ainda assim, podemos procurar pelas soluções de $dS_M s = 0$ que possuem “aproximadamente” um grau de liberdade (i.e, que estão localizadas espacialmente) e que admitem um processo de “espalhamento elástico”, assim como as partículas. Quando a variedade M é riemanniana, tais soluções são genericamente chamadas de *solitons*. Em contextos especiais elas também são chamadas de *instantons* ou *monopolos*.

Pensando de forma física e intuitiva, se $s \in A(M)$ é uma solução da equação de movimento que tem um número mínimo de graus de liberdade, então ela deve estar em um estado de mínima energia. Isso significa que, em geral, solitons, instantons e monopolos de S_M são soluções da equação dos mínimos globais $\min dS_M s = 0$. Assim, estudando-se tais classes de soluções tem-se informação sobre a regra $M \mapsto \min dS_M$.

Agora que temos uma estratégia para construir regras $M \mapsto D_M$, devemos verificar sob quais condições estamos nas hipóteses do Teorema 1. Nossos operadores $dS_M : \Gamma(TA(M)) \rightarrow \Gamma(T\mathbb{R})$ estão definidos nas secções do fibrado tangente de variedades modeladas sobre algum contexto $(\mathbf{V}; \mathcal{D})$. Se tal contexto é o dos espaços de Banach, i.e, se $A(M)$ é uma variedade de Banach, então seu fibrado vetorial será um fibrado de Banach e,

portanto, $\Gamma(TA(M))$ será espaço de Banach. Assim, nessa situação genérica, nosso operador diferencial está definido entre espaços de Banach, que é **essencialmente** a primeira parte das hipóteses do Teorema 1. Observamos, por outro lado, que na maior parte das situações de interesse o funcional S_M é cinético na forma (2), com E_M vetorial, de modo que as equações de movimento dF_M se reduzem àquela definida por D_M , que é um operador diferencial entre fibrados vetoriais e, então, estamos **exatamente** na primeira parte das hipóteses do Teorema 1.

A segunda parte das hipóteses diz respeito à elipticidade e à diferenciabilidade do operador diferencial dS_M e ao fato deste possuir a secção nula como valor regular. Nesse momento, duas observações devem ser feitas:

1. no caso de funcionais cinéticos (que em princípio é a classe natural de funcionais a serem considerados), os operadores em geral são formalmente autoadjuntos. Acontece que $\dim \text{coker } T = \dim \ker T^\dagger$. Assim, se um operador é autoadjunto, então

$$\begin{aligned} \text{Ind}(T) &= \dim \ker T - \dim \text{coker } T \\ &= \dim \ker T - \dim \ker T^\dagger \\ &= \dim \ker T - \dim \ker T = 0. \end{aligned}$$

Portanto, se um funcional cinético é tal que D_M é autoadjunto, elíptico, diferenciável e tem $s = 0$ como valor regular, então $S(D_M)$ tem dimensão zero! Ora, os exemplos canônicos de operadores elípticos autoadjuntos são os *laplacianos generalizados*, os quais, em geral, possuem espaço de soluções de dimensão não-nula. Eles também são diferenciáveis (em muitos casos são lineares), de modo que isso implica que **não** possuem $s = 0$ como valor regular. Em suma: *trabalhar diretamente com funcionais cinéticos não é uma estratégia para obter invariantes exóticos*. No entanto, nada impede que consideremos os mínimos globais de tais funcionais. Como veremos na próxima secção, esse é, de fato, um caminho frutífero;

2. suponha que $G(M)$ é um grupo diferenciável no contexto $(\mathbf{V}, \mathcal{D})$. Por exemplo, no caso de funcionais cinéticos, seja $G(M)$ um grupo de Banach. Neste caso, se $G(M)$ age em $A(M)$ deixando o funcional S_M invariante, então ele passa ao quociente:

$$\overline{S}_M : A(M)/G(M) \rightarrow \mathbb{R}.$$

Agora, todo ponto fixo da ação se torna uma singularidade, i.e, um ponto que não admite um sistema de coordenadas em $(\mathbf{V}, \mathcal{D})$. Assim, se ação não é livre, não faz nem mesmo sentido questionar se o operador diferencial dS_M é diferenciável. Por outro lado, suponha que conhecemos o conjunto $\text{sing}_M \subset A(M)$ dos pontos que ficam singulares pela ação de $G(M)$. Se ele é fechado, então $A(M) - \text{sing}_M$ é um aberto de $A(M)$ e, portanto, continua sendo uma variedade. Além disso, o quociente por $G(M)$ não possui singularidades, tornando-se uma variedade. Neste caso, faz sentido questionar a diferenciabilidade de $\overline{S}_M$ e de $d\overline{S}_M$.

4 Exemplos

4.1 Yang-Mills

Dado um grupo de Lie G e uma variedade M , seja $\mathcal{A}_M$ o conjunto dos pares (P, A) , em que P é um G -fibrado principal sobre M e $A \in \Lambda^1(P; \mathfrak{g})$ é uma 1-forma de conexão em P . O funcional de Yang-Mills sobre M , com grupo G , é o mapa $S_{YM} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$, dado por

$$S_M(P, A) = \int_M \text{tr } F_A \wedge *F_A.$$

Observe que

$$F_A \wedge *F_A = \langle d_A A, d_A A \rangle = \langle A, d_A^* d_A A \rangle,$$

onde

$$d_A^* = (-1)^{n(k-1)+1} * d_A *$$

é simplesmente o adjunto formal de d_A com respeito ao produto interno de Hodge (em outras palavras, d_A^* é a *coderivada exterior covariante* de A). Assim, o funcional de Yang-Mills é cinético da forma (2). Além disso, a composição de um operador com seu adjunto é sempre um operador autoadjunto. Assim, $d_A^* d_A$ é formalmente autoadjunto, de modo que as equações de movimento são simplesmente

$$d_A^* d_A A = (-1)^{n(k-1)+1} * d_A * A = 0, \quad \text{i.e.,} \quad *d_A * F_A = 0.$$

Essas são as chamadas *equações de Yang-Mills*. Observe que para cada G fixado a ação de Yang-Mills tem sentido sobre qualquer variedade compacta. Assim, temos uma regra $M \mapsto S_M$, a qual induz uma regra $M \mapsto D_M$, com $D_M = d_A^* d_A$. Em geral, $\mathcal{A}_M$ **não** é uma variedade de Banach. Com efeito, lembre-se que uma 1-forma de conexão $A \in \Lambda_{\text{cl}}^1(P; \mathfrak{g})$ em um G -fibrado principal P é o mesmo que uma 1-forma $A \in \Lambda^1(M; \text{Ad}(P))$ em M com valores no fibrado adjunto. Assim, $\mathcal{A}_M = \bigoplus_P \Lambda^1(M; \text{Ad}(P))$, com P variando sobre o conjunto dos G -fibrados principais. Cada $\Lambda^1(M; \text{Ad}(P))$ é Banach, por ser o espaço de secções de $TM^* \otimes \text{Ad}(P)$. Somas diretas finitas de espaços de Banach possuem estrutura Banach natural (e universal). No entanto, somas arbitrárias podem não ser Banach. Desta forma, $\mathcal{A}_M$ geralmente não é Banach.

Por outro lado, teremos estrutura Banach se considerarmos apenas as conexões A que são *irredutíveis*, no sentido de que não se decomposem numa soma $A = A_1 + A_2$, com $\text{Ad}(P) = \text{Ad}(P_1) + \text{Ad}(P_2)$ e A_i conexões em P_i . Com efeito, se denotamos por $\hat{\mathcal{A}}_M$ o subconjunto de tais conexões, então em termos da decomposição $\mathcal{A}_M = \bigoplus_P \Lambda^1(M; \text{Ad}(P))$, um elemento $A \in \hat{\mathcal{A}}_M$ possui contribuições de uma única parcela da soma. Assim, considerando o funcional de Yang-Mills restrito à $\hat{\mathcal{A}}_M$, ganhamos um operador diferencial $D_M A = d_A^* d_A A$ formalmente autoadjunto entre espaços de Banach. Tal operador é diferenciável, mas **não** é elíptico, de modo que, a priori, a discussão anterior não se aplica. Observe, no entanto, que se considerarmos uma equação auxiliar $d_A^* A = 0$, chamada de

condição de Lorentz, então D_M se torna elíptico. Com efeito, sob a hipótese de tal equação adicional, D_M coincide com o Laplaciano de Hodge

$$\Delta_A A = d_A d_A^* A + d_A^* d_A A = D_M A,$$

o qual é um Laplaciano generalizado. Uma vez que Laplacianos em geral possuem núcleo não trivial, segue que o operador $A \mapsto (D_M A, d_A^* A)$ não possui zero como valor regular. Desta forma, *enquanto suplementado da condição de Lorentz, o funcional de Yang-Mills não fornece, de forma direta, invariantes exóticos.*

Vejamus como a hipótese da condição de Lorentz pode ser removida. O grupo de Banach $\text{Aut}(P)$ dos automorfismos de P (usualmente chamado de *grupo das transformações de gauge globais*) age por conjugação de pullbacks no espaço de conexões $\Lambda_{\text{le}}^1(P; \mathfrak{g})$, agora pensado como o espaço das 1-formas em M com valores em $\text{End}(Ad(P))$. Assim, o grupo (algébrico, não-necessariamente Banach) $\mathcal{G}_M = \bigoplus_P \text{Aut}(P)$ age em $\mathcal{A}_M$ de tal modo que o funcional de Yang-Mills fica invariante. Da discussão da secção anterior segue, então, que o operador diferencial $D_M A = d_A^* d_A A$ também passa a ficar definido em $\mathcal{A}_M / \mathcal{G}_M$. As singularidades de tal quociente são, precisamente, as conexões redutíveis que não satisfazem a condição de Lorentz. Assim, $L\hat{\mathcal{A}}_M / \mathcal{G}_M$ é uma variedade de Banach, onde $L\hat{\mathcal{A}}_M \subset \hat{\mathcal{A}}_M$ é o subespaço das conexões satisfazendo a condição de Lorentz.

Uma secção local σ da projecção $\pi : \mathcal{A}_M \rightarrow \mathcal{A}_M / \mathcal{G}_M$ é chamada de *fixação de gauge*. Por um resultado devido a Uhlenbeck, existe uma fixação de gauge a condição de Lorentz é sempre satisfeita. Em outras palavras, em cada classe $[A] \in \mathcal{A}_M / \mathcal{G}_M$ existe um representante que cumpre Lorentz. Assim, depois do quociente, a equação suplementar $d_A^* A = 0$ pode ser removida (pois é imediatamente satisfeita), levando-nos a concluir que atacar o funcional de Yang-Mills diretamente não produz bons frutos. Seguindo a discussão da secção anterior, a ideia, então, é olhar para mínimos globais, i.e, para o espaço das soluções que se comportam aproximadamente como partículas; para o vácuo da teoria. No presente contexto, eles são chamados de *instantons*.

A fim de obter a equação diferencial que os caracteriza, note que, por ser cinético (i.e, por traduzir a noção de energia de um sistema físico), o funcional de Yang-Mills é não-negativo. Em particular, se calculamos $S_M(A + *A)$, obtemos

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_M \text{tr}(F_A + *F_A) \wedge *(F_A + *F_A) \\ &\leq 2S_{YM}(A) + 2 \int_M \text{tr} F_A \wedge F_A, \end{aligned}$$

de modo que os mínimos globais do funcional de Yang-Mills são atingidos pelos pares (P, A) que satisfazem

$$\int_M \text{tr} F_A \wedge *F_A = - \int_M \text{tr} F_A \wedge F_A,$$

i.e, tais que $F_A = \pm *F_A$. Estas são, de fato, equações diferenciais: $D_M^\pm A = (d_A \pm *d_A)A = 0$. Observe a diferença entre essa equação e a equação de Yang-Mills: ao invés de composições entre d_A e $*d_A$, temos, agora, somas. Esse é um fato crucial, pois os

operadores d_A e $*d_A$ são elípticos sem serem autoadjuntos, o que, em tese, permite que $D_M^\pm$ tenha zero como valor regular, colocando-nos nas hipótese do Teorema 1.

Note que existem instantons não-triviais somente se $n = 4$. Neste caso, observe que, via teoria de Chern-Weil, o termo $\text{tr } F_A \wedge F_A$ é, a menos de normalização, a classe de Chern top de P , i.e, $c_2(P) \in H^4(M; \mathbb{C})$. Mais precisamente, $\text{tr } F_A \wedge F_A = 8\pi^2 c_2(P)$. Assim, se (P, A) é solução não-trivial de $D_M^\pm A = 0$, então P é não-trivial, pois $c_2(P) \neq 0$. Seja $\hat{\mathcal{A}}_M(P)/\mathcal{G}_M(P)$ o subespaço dos pares (P, A) com P fixo e tal que $c_2(P) \neq 0$. Pela construção anterior, este quociente é uma variedade de Banach. Fala-se que se está no *setor de instantons definido por P* . Podemos analisar $D_M^\pm A = 0$ em tais setores. Neste contexto, tem-se o seguinte teorema de Donaldson

Theorem 2. *Sejam M uma 4-variedade compacta e orientável e G um grupo de Lie compacto. Em cada setor de instantons o operador diferencial $D_M^\pm$ é diferenciável e possui zero como valor regular. Além disso, seu índice é dado por*

$$\text{Ind}(dD_M^\pm) = \langle p_1(P), [M] \rangle - \dim G(1 - b_1(M) + b_2^-(M)). \quad (4)$$

Em particular, o espaço de soluções $S(D_M^\pm)$ é uma variedade de dimensão dada pela expressão acima.

Aqui, $p_1(P) \in H^4(M; \mathbb{Z})$ é a primeira classe de Pontryagin do fibrado adjunto complexificado $Ad(P) \otimes \mathbb{C}$. Além disso, $b_1(M)$ é o primeiro número de Betti de M e $b_2^-(M)$ é o índice do pareamento

$$\alpha : H^2(M; \mathbb{Z}) \times H^2(M; \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z},$$

dado por $\alpha(x, y) = \langle x \cup y, [M] \rangle$. Vejamos alguns exemplos.

Example 9. Suponha $G = U(1)$. Neste caso, como o grupo é abeliano, $A \wedge A = 0$, de modo que $d_A = d$ e, portanto, as equações de Yang-Mills $*d_A *d_A A = 0$ se resumem a $*d*dA = 0$, enquanto que a condição de Lorentz se torna $d*A = 0$. Juntas, ambas equações implicam que A deve ser harmônica. Assim, pelo teorema de Hodge, se $b_1(M) \neq 0$, então existem soluções não-triviais. Por outro lado, para $U(1)$ o fibrado adjunto é um fibrado complexo em linhas, o qual possui segunda classe de Chern necessariamente trivial. Assim, apesar de existirem soluções não-triviais das equações de Yang-Mills, só existem instantons triviais.

Example 10. Suponha $G = SU(2)$. Então $p_1(P) = -8c_2(P)$. Se, além disso, M é simplesmente conexa, então $b_1(M) = 0$. Por outro lado, o fibrado P é redutível se, e somente se, existe $x \in H^2(M; \mathbb{Z})$ tal que $\alpha(x, x) = -\langle c_2(P), [M] \rangle$. Como estamos trabalhando com fibrado irreduzíveis, segue-se que para cada $k(P) = -\langle c_2(P), [M] \rangle$ inexiste x cumprindo $\alpha(x, x) = k(P)$. Além disso, α tem determinante ± 1 , de modo que é conjugada a uma matriz com termos ± 1 na diagonal. Assim, se fixamos P com $k(P) = 1$, então todos os termos da diagonal devem ser positivos, o que implica $b_2^-(M) = 0$. Juntando tudo, (4) fica

$$\begin{aligned} \dim S(D_M^\pm) &= -8\langle c_2(P), [M] \rangle - 3(1 - 0 + 0) \\ &= 8 - 3 = 5 \end{aligned}$$

- ainda para conexões em fibrados principais, tem-se outras classes de subespaços (que não o dos instantons) que podem ser considerados:
 - a correspondência de Hitchin-Kobayashi para conexões Einstein-Hermiteanas sobre variedades complexas
 - conexões flat (Chern-Simons: exemplo de funcional não-cinético)

4.2 Yang-Mills-Higgs

inexistência de termos quadráticos que deixam a ação invariante de gauge. Mecanismo de Higgs.

4.3 Área Simplética

4.4 Super Yang-Mills

5 Teoria de Morse

6 Exemplos

7 TQC Topológicas

Apêndice

Referências

- Karen K. Uhlenbeck, *Removable Singularities in Yang-Mills Field*, Commun. Math. Phys. 83, 11-29 (1982).
- S. K. Donaldson, P. B. Kronheimer, *The Geometry of Four-manifolds*, Oxford.
- Clifford H. Taubes, *Metrics, Connections and Gluing Theorems*, AMS.
- M. Atiyah, N. Hitchin, *The Geometry and Dynamics of Magnetic Monopoles*, Princeton.
- Amiya Mukherjee, *Atiyah-Singer Index Theorem*, Hindustan
- Daniel S. Freed, Karen K. Uhlenbeck, *Instantons and Four-Manifolds*, Springer.
- Erik van den Ban, Marius Crainic, *Analysis on Manifolds*²

²<https://www.staff.science.uu.nl/~ban00101/geoman2017/AS-2017.pdf>

- Simon Donaldson, *Geometric Analysis*³

³<http://wwwf.imperial.ac.uk/~skdona/GEOMETRICANALYSIS.PDF>